

Цель работы

Реализовать модели обработки заказов и провести анализ результатов.

Задание

Реализовать с помощью gpss:

- модель оформления заказов клиентов одним оператором;
- построение гистограммы распределения заявок в очереди;
- модель обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине;
- модель оформления заказов несколькими операторами.

Выполнение лабораторной работы

Модель оформления заказов клиентов одним оператором

Порядок блоков в модели соответствует порядку фаз обработки заказа в реальной системе:

```
клиент оставляет заявку на заказ в интернет-магазине;  
если необходимо, заявка от клиента ожидает в очереди освобождения оператора для  
оформления заказа;  
заявка от клиента принимается оператором для оформления заказа;  
оператор оформляет заказ;  
клиент получает подтверждение об оформлении заказа (покидает систему).
```

Модель будет состоять из двух частей: моделирование обработки заказов в интернет-магазине и задание времени моделирования.

Для задания равномерного распределения поступления заказов используем блок GENERATE, для задания равномерного времени обслуживания (задержки в системе) -- ADVANCE.

Для моделирования ожидания заявок клиентов в очереди используем блоки QUEUE и DEPART, в которых в качестве имени очереди укажем operator_q

Для моделирования поступления заявок для оформления заказов к оператору используем блоки SEIZE и RELEASE с параметром operator — имени «устройства обслуживания».

Имеем (рис.[-@fig:001])

```
Untitled Model 1  
;operator  
GENERATE 15,4  
QUEUE operator_q  
SEIZE operator_q  
DEPART operator_q  
ADVANCE 10,2  
RELEASE operator_q  
TERMINATE 0  
;timer  
GENERATE 480  
TERMINATE 1  
START 1
```

После запуска симуляции получаем отчёт (рис. [-@fig:002]).

START TIME		END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000		480.000	9	1	0

NAME	VALUE
OPERATOR	10001.000
OPERATOR_Q	10000.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	32	0	0
	2	QUEUE	32	0	0
	3	SEIZE	32	0	0
	4	DEPART	32	0	0
	5	ADVANCE	32	1	0
	6	RELEASE	31	0	0
	7	TERMINATE	31	0	0
	8	GENERATE	1	0	0
	9	TERMINATE	1	0	0

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
OPERATOR	32	0.639	9.589	1	33	0	0	0	0

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
OPERATOR_Q	1	0	32	31	0.001	0.021	0.671	0

FEC	XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
33	0		489.786	33	5	6		
34	0		496.081	34	0	1		
35	0		960.000	35	0	8		

Результаты работы модели:

модельное время в начале моделирования: START TIME=0.0;
 абсолютное время или момент, когда счетчик завершений принял значение 0: END TIME=480.0;
 количество блоков, использованных в текущей модели, к моменту завершения моделирования: BLOCKS=9;
 количество одноканальных устройств, использованных в модели к моменту завершения моделирования: FACILITIES=1;
 количество многоканальных устройств, использованных в текущей модели к моменту завершения моделирования: STORAGES=0. Имена, используемые в программе модели: operator, operator_q.

Далее идёт информация о блоках текущей модели, в частности, ENTRY COUNT -- количество транзактов, вошедших в блок с начала процедуры моделирования.

Затем идёт информация об одноканальном устройстве FACILITY (оператор, оформляющий заказ), откуда видим, что к оператору попало 33 заказа от клиентов (значение поля OWNER=33), но одну заявку оператор не успел принять в обработку до окончания рабочего времени (значение поля ENTRIES=32). Полезность работы оператора составила 0, 639. При этом среднее время занятости оператора составило 9, 589 мин.

Далее информация об очереди:

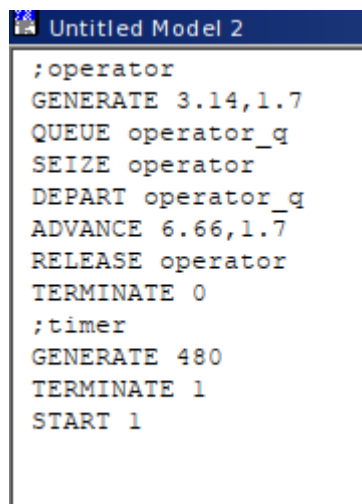
```
QUEUE=operator_q -- имя объекта типа «очередь»;  
MAX=1 -- в очереди находилось не более одной ожидающей заявки от клиента;  
CONT=0 -- на момент завершения моделирования очередь была пуста;  
ENTRIES=32 -- общее число заявок от клиентов, прошедших через очередь в течение  
периода моделирования;  
ENTRIES(0)=31 -- число заявок от клиентов, попавших к оператору без ожидания в  
очереди;  
AVE.CONT=0, 001 заявок от клиентов в среднем были в очереди;  
AVE.TIME=0.021 минут в среднем заявки от клиентов провели в очереди (с учётом  
всех входов в очередь);  
AVE.(-0)=0, 671 минут в среднем заявки от клиентов провели в очереди (без учета  
«нулевых» входов в очередь).
```

В конце отчёта идёт информация о будущих событиях:

```
XN=33 -- порядковый номер заявки от клиента, ожидающей поступления для  
оформления заказа у оператора;  
PRI=0 -- все клиенты (из заявки) равноправны;  
BDT=489, 786 -- время назначенного события, связанного с данным транзактом;  
ASSEM=33 -- номер семейства транзактов;  
CURRENT=5 -- номер блока, в котором находится транзакт;  
NEXT=6 -- номер блока, в который должен войти транзакт.
```

Упражнение

Изменим интервалы поступления заказов и время оформления клиентов (рис. [-@fig:003]).



```
;operator  
GENERATE 3.14,1.7  
QUEUE operator_q  
SEIZE operator  
DEPART operator_q  
ADVANCE 6.66,1.7  
RELEASE operator  
TERMINATE 0  
;timer  
GENERATE 480  
TERMINATE 1  
START 1
```

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	480.000	9	1	0

NAME	VALUE
OPERATOR	10001.000
OPERATOR_Q	10000.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY
	1	GENERATE	152		0	0
	2	QUEUE	152		82	0
	3	SEIZE	70		0	0
	4	DEPART	70		0	0
	5	ADVANCE	70		1	0
	6	RELEASE	69		0	0
	7	TERMINATE	69		0	0
	8	GENERATE	1		0	0
	9	TERMINATE	1		0	0

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
OPERATOR	70	0.991	6.796	1	71	0	0	0	82

QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY (0)	AVE. CONT.	AVE. TIME	AVE. (-0)	RETRY
OPERATOR_Q	82	82	152	1	39.096	123.461	124.279

FEC	XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
71	0		480.405	71	5	6		
154	0		483.330	154	0	1		
155	0		960.000	155	0	8		

Результаты работы модели:

модельное время в начале моделирования: START TIME=0.0;
 абсолютное время или момент, когда счетчик завершений принял значение 0: END TIME=480.0;
 количество блоков, использованных в текущей модели, к моменту завершения моделирования: BLOCKS=9;
 количество одноканальных устройств, использованных в модели к моменту завершения моделирования: FACILITIES=1;
 количество многоканальных устройств, использованных в текущей модели к моменту завершения моделирования: STORAGES=0. Имена, используемые в программе модели: operator, operator_q.

Далее идёт информация о блоках текущей модели, в частности, ENTRY COUNT -- количество транзактов, вошедших в блок с начала процедуры моделирования ENTRY COUNT = 152;

Затем идёт информация об одноканальном устройстве FACILITY (оператор, оформляющий заказ), откуда видим, что к оператору попало 71 заказа от клиентов (значение поля OWNER=71), но оператор успел принять в обработку до окончания рабочего времени только 70 (значение поля ENTRIES=70). Полезность работы оператора составила 0,991. При этом среднее время занятости оператора составило 6,796 мин.

Далее информация об очереди:

```
QUEUE=operator_q -- имя объекта типа «очередь»;  
MAX=82 -- в очереди находилось не более одной ожидающей заявки от клиента;  
CONT=82 -- на момент завершения моделирования очередь была пуста;  
ENTRIES=82 -- общее число заявок от клиентов, прошедших через очередь в течение  
периода моделирования;  
ENTRIES(0)=1 -- число заявок от клиентов, попавших к оператору без ожидания в  
очереди;  
AVE.CONT=39,096 заявок от клиентов в среднем были в очереди;  
AVE.TIME=123,461 минут в среднем заявки от клиентов провели в очереди (с учётом  
всех входов в очередь);  
AVE.(-0)=123,279 минут в среднем заявки от клиентов провели в очереди (без  
учёта «нулевых» входов в очередь).
```

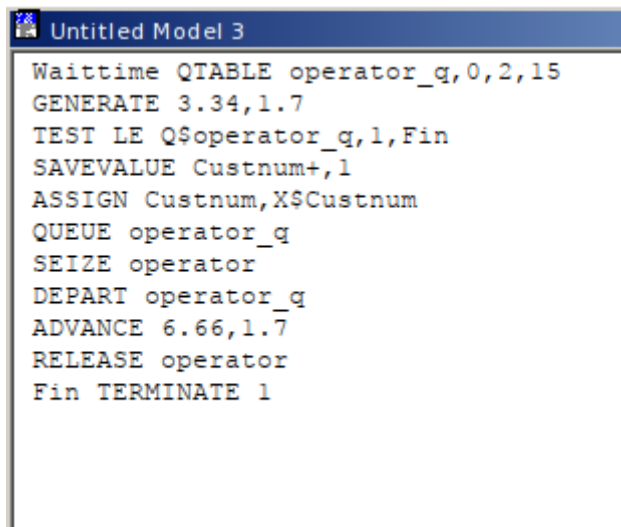
В конце отчёта идёт информация о будущих событиях

Построение гистограммы распределения заявок в очереди

Требуется построить гистограмму распределения заявок, ожидающих обработки в очереди в примере из предыдущего упражнения. Для построения гистограммы необходимо сформировать таблицу значений заявок в очереди, записываемых в неё с определённой частотой.

Команда описания такой таблицы QTABLE имеет следующий формат: Name QTABLE A,B,C,D
Здесь Name -- метка, определяющая имя таблицы. Далее должны быть заданы операнды: A задается элемент данных, чьё частотное распределение будет заноситься в таблицу (может быть именем, выражением в скобках или системным числовым атрибутом (СЧА)); B задается верхний предел первого частотного интервала; C задает ширину частотного интервала — разницу между верхней и нижней границей каждого частотного класса; D задаёт число частотных интервалов.

Код программы будет следующим(рис. [-@fig:005]).



```
Waittime QTABLE operator_q,0,2,15  
GENERATE 3.34,1.7  
TEST LE Q$operator_q,1,Fin  
SAVEVALUE Custnum+,1  
ASSIGN Custnum,X$Custnum  
QUEUE operator_q  
SEIZE operator  
DEPART operator_q  
ADVANCE 6.66,1.7  
RELEASE operator  
Fin TERMINATE 1
```

START TIME		END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000		353.895	10	1	0

NAME		VALUE
CUSTNUM		10002.000
FIN		10.000
OPERATOR		10003.000
OPERATOR_Q		10001.000
WAITTIME		10000.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	102	0	0
	2	TEST	102	0	0
	3	SAVEVALUE	55	0	0
	4	ASSIGN	55	0	0
	5	QUEUE	55	1	0
	6	SEIZE	54	1	0
	7	DEPART	53	0	0
	8	ADVANCE	53	0	0
	9	RELEASE	53	0	0
FIN	10	TERMINATE	100	0	0

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
OPERATOR	54	0.987	6.470	1	98	0	0	0	1

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
OPERATOR_Q	2	2	55	1	1.652	10.628	10.824	0

TABLE	MEAN	STD.DEV.	RANGE	RETRY FREQUENCY	CUM.%
-------	------	----------	-------	-----------------	-------

Результаты работы модели:

модельное время в начале моделирования: START TIME=0.0;
 абсолютное время или момент, когда счетчик завершений принял значение 0: END TIME=353.895;
 количество блоков, использованных в текущей модели, к моменту завершения моделирования: BLOCKS=10;
 количество одноканальных устройств, использованных в модели к моменту завершения моделирования: FACILITIES=1;
 количество многоканальных устройств, использованных в текущей модели к моменту завершения моделирования: STORAGES=0.

Имена, используемые в программе модели: operator, operator_q.

количество транзактов, вошедших в блок с начала процедуры моделирования ENTRY COUNT = 102;

Затем идёт информация об одноканальном устройстве FACILITY (оператор, оформляющий заказ), откуда видим, что к оператору попало 98 заказов от клиентов (значение поля OWNER=98), но оператор успел принять в обработку до окончания рабочего времени только 54 (значение поля ENTRIES=54). Полезность работы оператора составила 0,987. При этом среднее время занятости оператора составило 6,470 мин.

Далее информация об очереди:

```

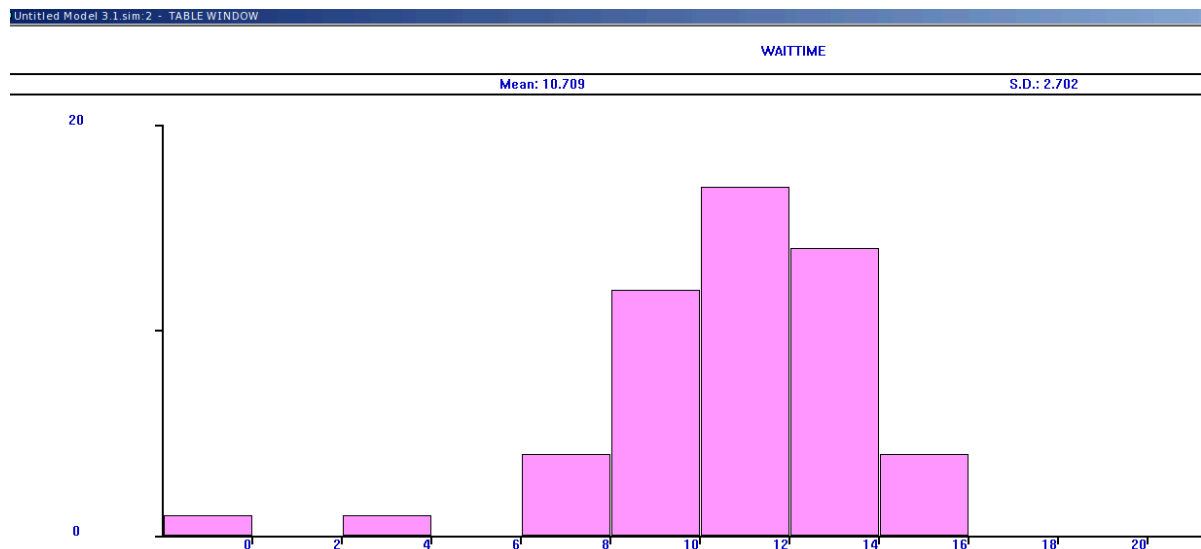
QUEUE=operator_q -- имя объекта типа «очередь»;
MAX=2 -- в очереди находилось не более двух ожидающих заявок от клиента;
CONT=2 -- на момент завершения моделирования в очереди было два клиента;
ENTRIES=55 -- общее число заявок от клиентов, прошедших через очередь в течение
периода моделирования;
ENTRIES(0)=1 -- число заявок от клиентов, попавших к оператору без ожидания в
очереди;
AVE.CONT=1,652 заявок от клиентов в среднем были в очереди;
AVE.TIME=10.628 минут в среднем заявки от клиентов провели в очереди (с учётом
всех входов в очередь);
AVE.(-0)=10,824 минут в среднем заявки от клиентов провели в очереди (без учета
«нулевых» входов в очередь).

```

Также появилась таблица с информацией для гистограммы: частотность разделена на 15 частотных интервалов с шагом 2 и началом в 0, как мы и задали. Наибольшее количество заявок(17) обрабатывалось в диапазоне 10-12 минут.

В конце отчёта идёт информация о будущих событиях.

Далее у нас полученный гистограмму:



Частотность распределена на **15 интервалов** с шагом **2 минуты**, начиная с **0**, как было задано.

- Наибольшее количество заявок (**17**) было обработано в интервале **10–12 минут**.
- Далее идут **14 заявок** в интервале **12–14 минут**
- И **12 заявок** в интервале **8–10 минут**.
- В остальных интервалах количество заявок варьируется от **0 до 4**.

Модель обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине

Необходимо реализовать отличие в оформлении обычных заказов и заказов с дополнительным пакетом услуг. Такую систему можно промоделировать с помощью двух сегментов. Один из них моделирует оформление обычных заказов, а второй -- заказов с дополнительным пакетом услуг. В каждом из сегментов пара QUEUE–DEPART должна описывать одну и ту же очередь, а пара блоков SEIZE–RELEASE должна описывать в каждом из двух сегментов одно и то же устройство и моделировать работу оператора. Код и отчет результатов моделирования следующие (рис. [-@fig:008], [-@fig:009]).

```

; order
GENERATE 15,4
QUEUE operator_q
SEIZE operator
DEPART operator_q
ADVANCE 10,2
RELEASE operator
TERMINATE 0
; order and service package
GENERATE 30,8
QUEUE operator_q
SEIZE operator
DEPART operator_q
ADVANCE 5,2
ADVANCE 10,2
RELEASE operator
TERMINATE 0
;timer
GENERATE 480
TERMINATE 1
START 1

```

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	480.000	17	1	0

NAME	VALUE
OPERATOR	10001.000
OPERATOR_Q	10000.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY
	1	GENERATE	32		0	0
	2	QUEUE	32		4	0
	3	SEIZE	28		0	0
	4	DEPART	28		0	0
	5	ADVANCE	28		1	0
	6	RELEASE	27		0	0
	7	TERMINATE	27		0	0
	8	GENERATE	15		0	0
	9	QUEUE	15		3	0
	10	SEIZE	12		0	0
	11	DEPART	12		0	0
	12	ADVANCE	12		0	0
	13	ADVANCE	12		0	0
	14	RELEASE	12		0	0
	15	TERMINATE	12		0	0
	16	GENERATE	1		0	0
	17	TERMINATE	1		0	0

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
OPERATOR	40	0.947	11.365	1	42	0	0	0	7

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
OPERATOR_Q	8	7	47	2	3.355	34.261	35.784	0

FEC	XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
42	0		487.825	42	5	6		
50	0		493.164	50	0	1		
49	0		499.562	49	0	8		
51	0		960.000	51	0	16		

Результаты работы модели:


```
модельное время в начале моделирования: START TIME=0.0;
абсолютное время или момент, когда счетчик завершений принял значение 0: END
TIME=480.0;
количество блоков, использованных в текущей модели, к моменту завершения
моделирования: BLOCKS=17;
количество одноканальных устройств, использованных в модели к моменту
завершения моделирования: FACILITIES=1;
количество многоканальных устройств, использованных в текущей модели к моменту
завершения моделирования: STORAGES=0.
```

Имена, используемые в программе модели: operator, operator_q.

```
количество транзактов, вошедших в блок первого типа заказов с начала процедуры
моделирования ENTRY COUNT = 32, а второго типа (с дополнительными услугами)
ENTRY COUNT = 15;
```

Затем идёт информация об одноканальном устройстве FACILITY (оператор, оформляющий заказ), откуда видим, что к оператору попало 42 заказ от клиентов (значение поля OWNER=42), но оператор успел принять в обработку до окончания рабочего времени только 40 (значение поля ENTRIES=40). Полезность работы оператора составила 0,947. При этом среднее время занятости оператора составило 11,365 мин.

Далее информация об очереди:

```
QUEUE=operator_q -- имя объекта типа «очередь»;
MAX=8 -- в очереди находилось не более двух ожидающих заявок от клиента;
CONT=7 -- на момент завершения моделирования в очереди было 7 клиентов;
ENTRIES=47 -- общее число заявок от клиентов, прошедших через очередь в течение
периода моделирования;
`ENTRIES(0)`=2 -- число заявок от клиентов, попавших к оператору без ожидания
в очереди;
AVE.CONT=3,355 заявок от клиентов в среднем были в очереди;
AVE.TIME=34,261 минут в среднем заявки от клиентов провели в очереди (с учётом
всех входов в очередь);
AVE.(-0)=35,784 минут в среднем заявки от клиентов провели в очереди (без учета
«нулевых» входов в очередь).
```

В конце отчёта идёт информация о будущих событиях.

Упражнение

Скорректируем модель так, чтобы учитывалось условие, что число заказов с дополнительным пакетом услуг составляет 30% от общего числа заказов.

Будем использовать один блок order, а разделим типы заявок с помощью переходов оператором TRANSFER. Каждый заказ обрабатывается 10 ± 2 минуты, после этого зададим оператор TRANSFER, в котором укажем, что с вероятностью 0.7 происходит обработка заявки (переход к блоку поextra RELEASE operator), а с вероятностью 0.3 дополнительно заказ обрабатывается еще 5 ± 2 минуты (переход к блоку extra ADVANCE 5,2) и только после этого является обработанным (рис. [-@fig:010]).

```

; order
GENERATE 15,4
QUEUE operator_q
SEIZE operator
DEPART operator_q
ADVANCE 10,2
TRANSFER 0.3,noextra,extra
extra ADVANCE 5,2
noextra RELEASE operator
TERMINATE 0
;timer
GENERATE 480
TERMINATE 1
START 1

```

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	480.000	11	1	0

NAME	VALUE
EXTRA	7.000
NOEXTRA	8.000
OPERATOR	10001.000
OPERATOR_Q	10000.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	33	0	0
	2	QUEUE	33	0	0
	3	SEIZE	33	0	0
	4	DEPART	33	0	0
	5	ADVANCE	33	0	0
	6	TRANSFER	33	0	0
EXTRA	7	ADVANCE	8	1	0
NOEXTRA	8	RELEASE	32	0	0
	9	TERMINATE	32	0	0
	10	GENERATE	1	0	0
	11	TERMINATE	1	0	0

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
OPERATOR	33	0.766	11.146	1	34	0	0	0	0

QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE. (-0)	RETRY
OPERATOR_Q	1	0	33	25	0.054	0.781	3.220 0

FEC	XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
34	0		482.925	34	7	8		
35	0		487.726	35	0	1		
36	0		960.000	36	0	10		

Результаты работы модели:

```
модельное время в начале моделирования: START TIME=0.0;
абсолютное время или момент, когда счетчик завершений принял значение 0: END
TIME=480.0;
количество блоков, использованных в текущей модели, к моменту завершения
моделирования: BLOCKS=11;
количество одноканальных устройств, использованных в модели к моменту
завершения моделирования: FACILITIES=1;
количество многоканальных устройств, использованных в текущей модели к моменту
завершения моделирования: STORAGES=0.
```

Имена, используемые в программе модели: operator, operator_q.

```
количество транзактов, вошедших в блок заказов с начала процедуры моделирования
ENTRY COUNT = 33, при этом из них второго типа (с дополнительными услугами)
ENTRY COUNT = 8; обработано 32 заказа;
```

Затем идёт информация об одноканальном устройстве FACILITY (оператор, оформляющий заказ), откуда видим, что к оператору попало 34 заказа от клиентов (значение поля OWNER=34), но оператор успел принять в обработку до окончания рабочего времени только 33 (значение поля ENTRIES=33). Полезность работы оператора составила 0,766. При этом среднее время занятости оператора составило 11,146 мин.

Далее информация об очереди:

```
QUEUE=operator_q -- имя объекта типа «очередь»;
MAX=1 -- в очереди находилось не более двух ожидающих заявок от клиента;
CONT=0 -- на момент завершения моделирования в очереди было ноль клиентов;
ENTRIES=33 -- общее число заявок от клиентов, прошедших через очередь в течение
периода моделирования;
ENTRIES(0)=25 -- число заявок от клиентов, попавших к оператору без ожидания в
очереди;
AVE.CONT=0,054 заявок от клиентов в среднем были в очереди;
AVE.TIME=0.781 минут в среднем заявки от клиентов провели в очереди (с учётом
всех входов в очередь);
AVE.(-0)=3,220 минут в среднем заявки от клиентов провели в очереди (без учета
«нулевых» входов в очередь).
```

В конце отчёта идёт информация о будущих событиях.

Модель оформления заказов несколькими операторами

В интернет-магазине заказы принимают 4 оператора. Интервалы поступления заказов распределены равномерно с интервалом 5 ± 2 мин. Время оформления заказа каждым оператором также распределено равномерно на интервале 10 ± 2 мин. обработка поступивших заказов происходит в порядке очереди (FIFO). Требуется определить характеристики очереди заявок на оформление заказов при условии, что заявка может обрабатываться одним из 4-х операторов в течение восьмичасового рабочего дня

С помощью строки operator STORAGE 4 указываем, что у нас 4 оператора, затем к обычной процедуре генерации и обработки заявки добавляется, что заявку обрабатывает один оператор operator,1, сегмент моделирования времени остается без изменений (рис. [-@fig:012]).

```

operator STORAGE 4
GENERATE 5,2
QUEUE operator_q
ENTER operator,1
DEPART operator_q
ADVANCE 10,2
LEAVE operator,1
TERMINATE 0
;timer
GENERATE 480
TERMINATE 1
START 1

```

Далее проанализируем отчёт (рис. [-@fig:-013])

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	480.000	9	0	1

NAME	VALUE
OPERATOR	10000.000
OPERATOR_Q	10001.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	93	0	0
	2	QUEUE	93	0	0
	3	ENTER	93	0	0
	4	DEPART	93	0	0
	5	ADVANCE	93	2	0
	6	LEAVE	91	0	0
	7	TERMINATE	91	0	0
	8	GENERATE	1	0	0
	9	TERMINATE	1	0	0

QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
OPERATOR_Q	1	0	93	93	0.000	0.000	0.000 0

STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
OPERATOR	4	2	0	4	93	1	1.926	0.482	0	0

FEC	XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
95	0		480.457	95	0	1		
93	0		482.805	93	5	6		
94	0		483.473	94	5	6		
96	0		960.000	96	0	8		

Результаты работы модели:

модельное время в начале моделирования: START TIME=0.0;
 абсолютное время или момент, когда счетчик завершений принял значение 0: END TIME=480.0;
 количество блоков, использованных в текущей модели, к моменту завершения моделирования: BLOCKS=9;
 количество одноканальных устройств, использованных в модели к моменту завершения моделирования: FACILITIES=0;
 количество многоканальных устройств, использованных в текущей модели к моменту завершения моделирования: STORAGES=1.

Имена, используемые в программе модели: operator, operator_q.

количество транзактов, вошедших в блок заказов с начала процедуры моделирования
ENTRY COUNT = 93; обработан 91 заказ;

Далее информация об очереди:

```
QUEUE=operator_q -- имя объекта типа «очередь»;  
MAX=1 -- в очереди находилось не более двух ожидающих заявок от клиента;  
CONT=0 -- на момент завершения моделирования в очереди было ноль клиентов;  
ENTRIES=93 -- общее число заявок от клиентов, прошедших через очередь в течение  
периода моделирования;  
ENTRIES(0)=93 -- число заявок от клиентов, попавших к оператору без ожидания в  
очереди;  
AVE.CONT=0,000 -- заявок от клиентов в среднем были в очереди;  
AVE.TIME=0.000 минут в среднем заявки от клиентов провели в очереди (с учётом  
всех входов в очередь);  
AVE.(-0)=0,000 минут в среднем заявки от клиентов провели в очереди (без учета  
«нулевых» входов в очередь).
```

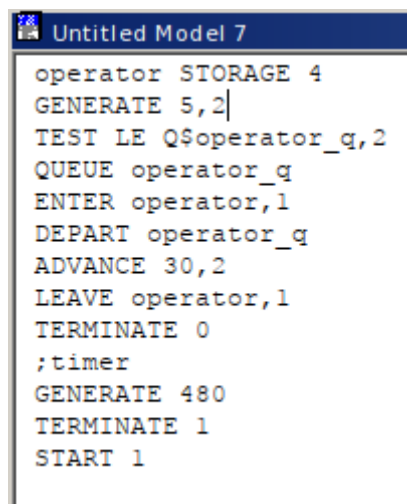
Затем идёт информация о многоканальном устройстве STORAGE (оператор, оформляющий заказ), откуда видим, что к операторам попало 93 заказа от клиентов, но не указано, сколько операторы успели принять в обработку. Полезность работы операторов составила 0,482. При этом среднее время занятости оператора составило 1,926 мин. Также появились значения, характерные для STORAGE: вместительность 4, максимальное число одновременно работающих операторов -- 4, минимальное -- 0.

В конце отчёта идёт информация о будущих событиях.

Упражнение

Изменим модель: требуется учесть в ней возможные отказы клиентов от заказа -- когда при подаче заявки на заказ клиент видит в очереди более двух других заявок, он отказывается от подачи заявки, то есть отказывается от обслуживания (используем блок TEST и стандартный числовой атрибут Qj текущей длины очереди j).

Добавим строчку TEST LE Q\$operator_q,2, которая проверяет больше ли в очереди клиентов, чем два, если нет -- клиент поступает на обработку, иначе уходит. Также в ранее проанализированном отчете видно, что клиентов в очереди не было больше 2, поэтому увеличим время обработки заказов до 30 ± 2 мин., чтобы проверить результаты изменений модели (рис. [-@fig:014]).



```
operator STORAGE 4  
GENERATE 5,2  
TEST LE Q$operator_q,2  
QUEUE operator_q  
ENTER operator,1  
DEPART operator_q  
ADVANCE 30,2  
LEAVE operator,1  
TERMINATE 0  
;timer  
GENERATE 480  
TERMINATE 1  
START 1
```

Далее проанализируем отчёт (рис. [-@fig:015])

Untitled Model 7.1.1 - REPORT															
START TIME			END TIME		BLOCKS	FACILITIES		STORAGES							
0.000			480.000		10	0		1							
NAME				VALUE											
OPERATOR				10000.000											
OPERATOR_Q				10001.000											
LABEL	LOC	BLOCK TYPE		ENTRY COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY								
	1	GENERATE		94		27	0								
	2	TEST		67		0	0								
	3	QUEUE		67		3	0								
	4	ENTER		64		0	0								
	5	DEPART		64		0	0								
	6	ADVANCE		64		4	0								
	7	LEAVE		60		0	0								
	8	TERMINATE		60		0	0								
	9	GENERATE		1		0	0								
	10	TERMINATE		1		0	0								
QUEUE		MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0) RETRY								
OPERATOR_Q		3	3	67	4	2.701	19.347 20.576 27								
STORAGE		CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY					
OPERATOR		4	0	0	4	64 1	3.885	0.971	0	3					
FEC	XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER		VALUE						
96	0		480.736	96	0	1									
62	0		491.784	62	6	7									
63	0		491.929	63	6	7									
64	0		495.070	64	6	7									
65	0		499.648	65	6	7									
97	0		960.000	97	0	9									

Результаты работы модели:

модельное время в начале моделирования: START TIME=0.0;
 абсолютное время или момент, когда счетчик завершений принял значение 0: END TIME=480.0;
 количество блоков, использованных в текущей модели, к моменту завершения моделирования: BLOCKS=9;
 количество одноканальных устройств, использованных в модели к моменту завершения моделирования: FACILITIES=0;
 количество многоканальных устройств, использованных в текущей модели к моменту завершения моделирования: STORAGES=1.

Имена, используемые в программе модели: operator, operator_q.

количество транзактов, вошедших в блок заказов с начала процедуры моделирования ENTRY COUNT = 94; обработано 60 заказа; 27 человек отказались оставлять заявки, поскольку очередь была более 2ух заявок.

Далее информация об очереди:

```
QUEUE=operator_q -- имя объекта типа «очередь»;  
MAX=3 -- в очереди находилось не более трех ожидающих заявок от клиента (как и  
было указано);  
CONT=3 -- на момент завершения моделирования в очереди было ноль клиентов;  
ENTRIES=67 -- общее число заявок от клиентов, прошедших через очередь в течение  
периода моделирования;  
ENTRIES(0)=4 -- число заявок от клиентов, попавших к оператору без ожидания в  
очереди;  
AVE.CONT=2,701 -- заявок от клиентов в среднем были в очереди;  
AVE.TIME=19,347 минут в среднем заявки от клиентов провели в очереди (с учётом  
всех входов в очередь);  
AVE.(-0)=20,576 минут в среднем заявки от клиентов провели в очереди (без учета  
«нулевых» входов в очередь).
```

Затем идёт информация о многоканальном устройстве STORAGE (оператор, оформляющий заказ), откуда видим, что к операторам попало 64 заказов от клиентов. Полезность работы операторов составила 0,971. При этом среднее время занятости оператора составило 3,885 мин. Также появились значения, характерные для STORAGE: вместительность 4, максимальное число одновременно работающих операторов -- 4, минимальное -- 0.

В конце отчёта идёт информация о будущих событиях.

Вывод

В результате была реализована с помощью gpss:

- модель оформления заказов клиентов одним оператором;
- построение гистограммы распределения заявок в очереди;
- модель обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине;
- модель оформления заказов несколькими операторами.